

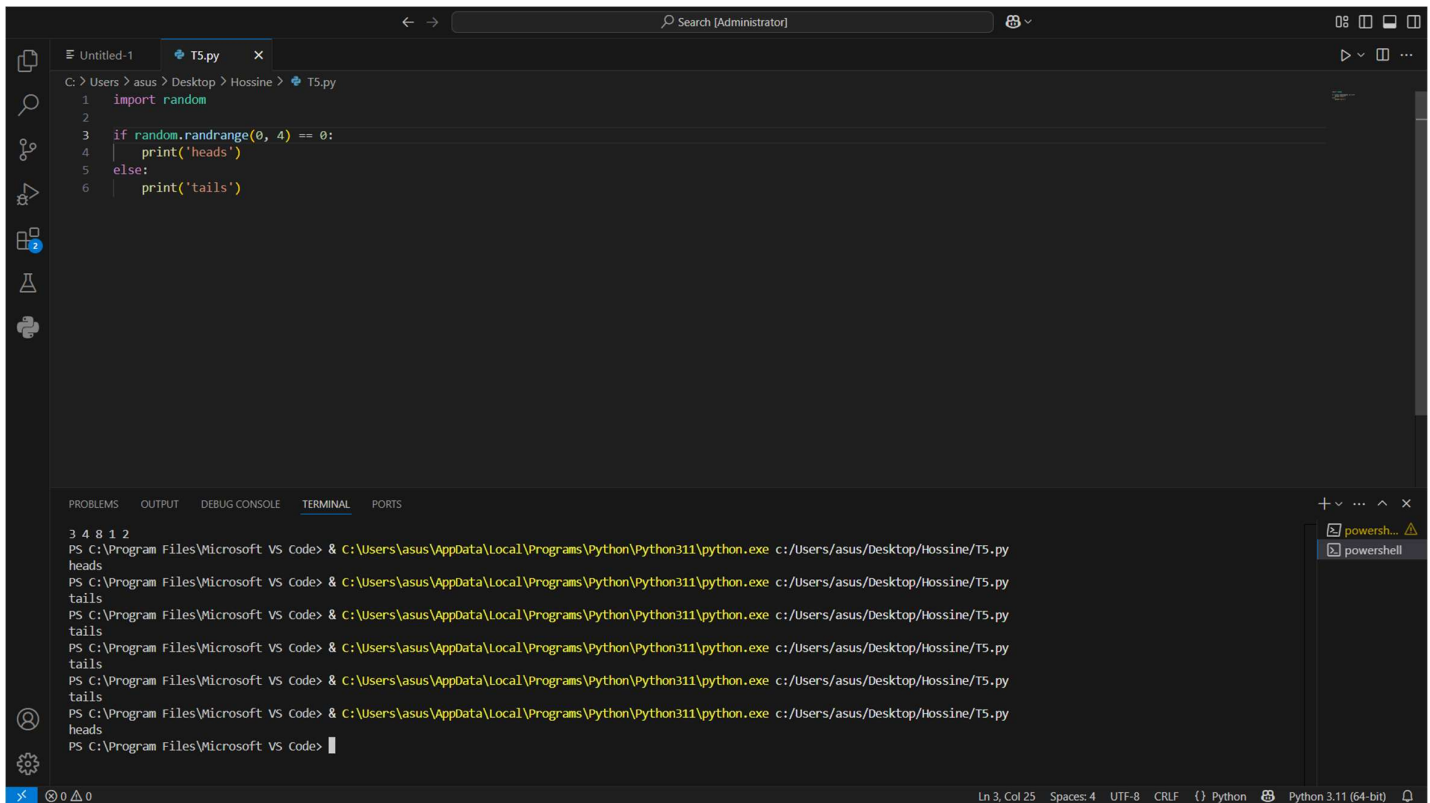
به نام خدا

تمرینات جلسه چهارم درس برنامه نویسی پیشرفته

دانشجو: محمد صالح زائری امیرانی

شماره دانشجویی: ۰۳۲۲۱۰۴۰۷۰۹۰۳۱

تمرین اول :



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The editor window displays a file named 'T5.py' with the following Python code:

```
1 import random
2
3 if random.randrange(0, 4) == 0:
4     print('heads')
5 else:
6     print('tails')
```

The terminal window at the bottom shows the command prompt running the script multiple times, resulting in the output 'heads' and 'tails' alternating:

```
3 4 8 1 2
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
heads
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
tails
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
tails
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
tails
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
heads
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code>
```

این کد یک سکه مجازی را پرتاب می‌کند. `random.randrange(0, 4)` به صورت تصادفی عدد ۰ یا ۱ انتخاب می‌کند. اگر عدد ۰ بیاید، عبارت "heads" (شیر یا رو) چاپ می‌شود، در غیر این صورت "tails" (خط یا پشت) چاپ می‌شود.

تمرین دوم:

[illegible]

این کد یک الگوی به نام "خطکش" (ruler) می‌سازد. متغیر `ruler` را خالی شروع می‌کند، سپس در هر بار تکرار حلقه، عدد فعلی (i) را به همراه محتوای قبلی `ruler` در دو طرف آن اضافه می‌کند. به این ترتیب، هر مرحله الگوی قبلی را دو برابر کرده و عدد جدید را در وسط قرار می‌دهد. برای مثال اگر $n=3$ باشد، خروجی "۱۲۱۳۱۲۱" خواهد شد.

```

1 import sys
2
3 income = int(sys.argv[1])
4
5 if income < 0:
6     rate = 0.00
7 else:
8     if income < 8925:
9         rate = 0.10
10    else:
11        if income < 36250:
12            rate = 0.15
13        else:
14            if income < 87850:
15                rate = 0.23
16
17 print(rate)
  
```

```

PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter a number: 3
1213121
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\asus\Desktop\Hossine\T5.py", line 3, in <module>
    income = int(sys.argv[1])
    ~~~~~^
IndexError: list index out of range
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code>
  
```

```

5 else:
6     if income < 8925:
7         rate = 0.10
8     else:
9         if income < 36250:
10            rate = 0.15
11        else:
12            if income < 87850:
13                rate = 0.23
14            else:
15                rate = 0.28
16
17 print(rate)
  
```

```

File "c:\Users\asus\Desktop\Hossine\T5.py", line 1, in <module>
    income = int(input("Enter your income: "))
    ~~~~~^
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '0.10'
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter your income: 0.20
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\asus\Desktop\Hossine\T5.py", line 1, in <module>
    income = int(input("Enter your income: "))
    ~~~~~^
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '0.20'
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter your income: 0.10
0.1
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter your income: 0.22
0.1
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter your income: 0.26
0.1
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code>
  
```

به دلیل نبودن محدودیت اینترنت در کشور برای دانلود کتابخانه مورد نیاز از کد مشابه استفاده شده در تمرین.

این کد یک مبلغ درآمد را از طریق خط فرمان دریافت می کند (`sys.argv[1]`). ابتدا بررسی می شود که اگر درآمد کمتر از صفر باشد، نرخ مالیات `0.00` در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت، کد وارد یک سری شرط های تو در تو می شود تا بر اساس بازه درآمد، نرخ مالیات مناسب را تعیین کند.

اگر درآمد صفر یا بیشتر باشد، کد به ترتیب بازه ها را بررسی می کند:

- اگر درآمد کمتر از ۸۹۲۵ دلار باشد → نرخ `0.10` (۱۰ درصد)

- در غیر این صورت، اگر کمتر از ۳۶۲۵۰ دلار باشد → نرخ `۰.۱۵` (۱۵ درصد)

- در غیر این صورت، اگر کمتر از ۸۷۸۵۰ دلار باشد → نرخ `۰.۲۳` (۲۳ درصد)

- اگر هیچکدام نباشد (درآمد ۸۷۸۵۰ یا بیشتر) → متغیر `rate` تعریف نمی‌شود و برنامه با خطا مواجه می‌شود.

در انتها، نرخ

محاسبه شده چاپ می‌شود.

```

C:\Users\asus\Desktop> cd C:\Users\asus\Desktop\Hossine
C:\Users\asus\Desktop\Hossine> python T5.py
1 import sys
2
3 epsilon = 1e-15
4
5 c = float(sys.argv[1])
6 t = c
7 while abs(t - c/t) > (epsilon * t):
8     t = (c/t + t) / 2.0
9
10 print(t)

```

```

income = int(input("Enter your income: "))
~~~~~
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '0.20'
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter your income: 0.10
0.1
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter your income: 0.22
0.1
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter your income: 0.26
0.1
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
At line:1 char:2
+ && C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c ...
+ ~
The ampersand (&) character is not allowed. The & operator is reserved for future use; wrap an ampersand in double quotation marks ("&") to pass it as part of a string.
+ CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : AmpersandNotAllowed
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code>

```

```

C:\Users\asus\Desktop> cd C:\Users\asus\Desktop\Hossine
C:\Users\asus\Desktop\Hossine> python T5.py
1 c = float(input("Enter a number to find its square root: "))
2 t = c
3 epsilon = 1e-15
4
5 while abs(t - c/t) > (epsilon * t):
6     t = (c/t + t) / 2.0
7
8 print(t)

```

```

Traceback (most recent call last):
  File "c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py", line 5, in <module>
    c = float(sys.argv[1])
    ~~~~~
IndexError: list index out of range
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter a number to find its square root: 4
2.0
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter a number to find its square root: 10
3.162277660168379
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter a number to find its square root: 6
2.449489742783178
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter a number to find its square root: 18
4.242640687119286
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py
Enter a number to find its square root: 1110
33.31666249791536
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code>

```

(محاسبه ریشه دوم با روش نیوتن)

این کد ریشه دوم یک عدد را با استفاده از روش نیوتن (یا روش هررون) محاسبه می‌کند.